

39. 超複系統及其與交換代數和數論的關係

Verhandl. Intern. Math.-Kongress Zürich 1 (1932), S. 189–194

EMMY NOETHER · 哥廷根

1. 超複系統，即代數的理論，近幾年有了蓬勃發展；但直到最近，這一理論對於交換性問題的意義才明朗起來。今天我想報告非交換理論對於交換理論的這種意義；具體說，我將通過兩個可追溯到 Gauss 的經典問題來逐一說明，即主屬定理及與之密切相關的範數定理。這些問題的表述在歷史進程中屢經變遷：在 Gauss 那裡，它們作為二次型理論的收尾出現；隨後，它們在類域論藉以刻畫相對循環數域和阿貝爾數域時發揮了根本作用；最後，它們還可表述為關於自同構和代數分裂的定理，而這種最後的表述同時把這些定理推廣到任意相對伽羅瓦數域。

藉助這幅稍後還要展開的概略，我同時想闡明把非交換理論應用於交換理論的原則：藉助代數理論，人們力求為關於二次型或循環域的已知事實找到不變而簡明的表述，也就是說，只依賴於代數結構性質的表述。一旦這些不變表述得到證明——上述例子正是如此——這些事實向任意伽羅瓦域的推廣也就自動成立。

2. 在展開細節之前，我還想先概述各種方法和進一步的結果。首先應當指出，主要困難在於為一般伽羅瓦域找到相應表述；若沒有超複方法，這原本根本無從著手。在上述例子中，通向非交換理論的根本過渡，是通過同時考察域與群而實現的，具體藉助“交叉積”及其乘法常數，即“因子系”（見 3）。由此得到基域上的一個中心單代數，而每個這樣的代數本質上也都能以這種方式生成。這樣的交叉積最早由 Dickson 考察¹；另一方面，因子系理論則由 Speiser、Schur 和 R. Brauer²從完全不同的出發點，即絕對不可約表示問題，發展起來。只有把這兩種理論融合起來，才能建立一個足夠簡明而又適用廣泛的體系，從而用它處理交換性問題³。

與此同時，一些已知事實也獲得了新穎而清晰的證明：這裡我想指出 H. Hasse 給出的循環域互反律的超複證明，該文即將發表於 *Math. Ann.*⁴；這個證明以交叉積理論為基礎，藉助了其範數剩餘符號的不變表述。還要指出 C. Chevalley 最近在同一基礎上為局部類域論作出的超複奠基；不過，為此還必須發展一些關於因子系的新代數定理⁵。同時我也必須作出限制性說明：僅憑交叉積方法，看來不能得到伽羅瓦數域的完整理論。這一點來自 Artin 尚未發表的新結果；這些結果依照上述原則接續 Hasse 的證明，但只能得到數量上的等式，不能得到完整的同構定理。

能給出完整同構——準確說是算子同構——的方法，在代數方面已經存在。這裡所涉及的是 A. Speiser⁶若干思路的延續，即把伽羅瓦域理解為“伽羅瓦模”：也就是說，把它看作基域上的一個模，並容許伽羅瓦群的代換作為算子。域與群環（群代數）之間存在算子同構，其意義是：兩者的元素一一對應，基域上的線性形式相互對應，並且域中伽羅瓦群的代換對應於群環中的乘法。我提出的這一定理⁷已經由 M. Deuring 證明⁸；他以此為基礎給出了伽羅瓦理論的一個證明，其中算子同構實現了群與域的對應。更進一步的結構定理——同樣由 Deuring 得出——與 Artin L -級數的形式性質相平行，並給出了通向 Artin 導子的結構性途徑。這些由一般群特徵

¹參見其著作 *Algebren und ihre Zahlentheorie*, Zürich 1927, § 34。

²例如參見 R. Brauer, *Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen*, 以及該文注 2 所列文獻, *Math. Z.* 28 (1928)。

³這一體系最初由我在 1929/30 年冬季學期的一門課程中建立，見 H. Hasse *Theory of cyclic algebras*, 第 2 章, *Transac.* 134 (1932)。M. Deuring 關於超複數及其數論應用的一篇綜述將介紹本報告涉及的整個領域；該文擬收入“*Ergebnisse der Mathematik*”叢書。

⁴H. Hasse, *Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz)*, *Math. Ann.* 107 (1932/33)。

⁵C. Chevalley, *Sur la théorie du symbole de restes normiques*; 將發表於 *J. f. Math.* 169。

⁶A. Speiser, *Gruppendeterminante und Körperdiskriminante*, *Math. Ann.* 77 (1916)。

⁷E. Noether, *Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung*, *Satz 3*, *J. f. Math.* 167 (1932) (證明中有一處缺口)。

⁸M. Deuring, *Galoissche Theorie und Darstellungstheorie*, *Math. Ann.* 107 (1932)。

標構成的 Artin L -級數和導子⁹，與 Speiser⁶⁾ 的工作一道，構成數論與表示論之間的首次聯繫，也是越出阿貝爾域範圍的首次推進。它們給整個發展以強大推動；特別是伽羅瓦模理論正是在其引導下發展起來的。

3. 現在我想逐一討論開頭提出的兩個問題，即範數定理和主屬定理。首先給出交叉積的定義：設 K/k 是一個 n 次伽羅瓦域， $\mathfrak{G}$ 是它的群。所謂交叉積，是指把 K 和 $\mathfrak{G}$ 同時嵌入一個代數 A ，使 K 的自同構成為內自同構。令 $u_{S_1}, \dots, u_{S_n}$ 表示與這 n 個群元素相應的符號；先把 A 取為 K 上秩為 n 的線性形式模：

$$(1) \quad A = u_{S_1}K + \dots + u_{S_n}K$$

(即 A 由所有如下線性形式組成：

$$u_{S_1}a_1 + \dots + u_{S_n}a_n, \text{ 其中 } a_i \text{ 可任取 } K \text{ 中元素。})$$

要求由 u_S ，更一般地由 u_SK^{*10} ，生成內自同構；在這一要求下， A 成為一個環，也就是 k 上秩為 n^2 的代數。該要求具體表示為

$$(2) \quad u_S^{-1}zu_S = z^{S11}, \quad \text{或} \quad zu_S = u_Sz^S$$

其中 z 是 K 中任意元素。

$$(3) \quad u_Su_T = u_{ST}a_{S,T} \quad \text{其中 } a_{S,T} \text{ 屬於 } K^*$$

$$(4) \quad a_{ST,R}a_{S,T}^R = a_{S,TR}a_{T,R}$$

(由結合律 $[u_Su_T]u_R = u_S[u_Tu_R]$ 得到)

A 稱為 K 與 $\mathfrak{G}$ 關於因子系 $a_{S,T}$ 的交叉積；可以證明， A 是 k 上的一個中心單代數，也就是相應除代數 D 上的某個 r 階矩陣環 D_r ，而且 K 是極大交換子域，因而是分裂域（也就是說，把係數域 k 擴張為一個與 K 同構的域後，所得代數是分裂的，即成為中心上的全矩陣環）。反過來，對於預先給定的除代數 D ，總存在某些矩陣環 D_r ，可按上述方式生成為交叉積。

若從 u_S 過渡到 $v_S = u_Sc_S$ ，其中 $c_S \in K^*$ ，則所生成的自同構不變，而得到“相伴”的因子系。

$$(5) \quad \bar{a}_{S,T} = a_{S,T} \frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$$

相伴的因子系歸入同一個類 (a) ；同樣，所有與 A 相似的代數，即 $r = 1, 2, \dots$ 時的所有 D_r ，歸入同一個類 $\mathfrak{A}$ 。類 $\mathfrak{A}$ 與類 (a) 一一對應：具有固定分裂域 K 的這些類，在直接乘積運算下構成一個阿貝爾群，並與因子系各類在逐項乘積下構成的群同構。單位元是分裂代數類，或者說，由所有變換量 $\frac{c_S^T c_T}{c_{ST}}$ 組成的因子系。這就是 R. Brauer 所指出的代數類群。

4. 現在我想把問題特殊化到循環分裂域，以說明它同範數概念的聯繫，並由此按照開頭闡述的原則，得到推廣的範數定理的表述。若 Z 是循環域， S 是其群的一個生成代換——相應的代數

⁹E. Artin, *Über eine neue Art von L -Reihen*, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). *Zur Theorie der L -Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren*, 同刊, 8 (1931). *Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper*, J. f. M. 164 (1931).

¹⁰ K^* 由 K 去掉零元而得；這一記號通用。

¹¹ z^S 照常表示由代換 S 作用於 z 所得的元素。

因而稱為循環代數——則可令 S 的冪與 u 的冪對應，即

$$(1') \quad A = Z + uZ + \cdots + u^{n-1}Z$$

$$(2') \quad zu = uz^S$$

$$(3') \quad u^n = a$$

$$(4') \quad a \text{ 位於基域 } k^* \text{ 中}$$

$$(5') \quad \bar{a} = a \cdot N(c), \quad \text{若令 } v = uc.$$

因此，這裡的每個因子系都只由一個位於基域中的元素 a 構成，記作 $A = (a, Z)$ ；因子系的單位類由來自 Z^* 的範數給出，代數類群則與商群 $k^*/N(Z^*)$ 同構。所以，循環代數 (a, Z) 分裂，當且僅當 a 是 Z 中某個元素的範數。

範數與分裂之間的這一聯繫給出了“範數定理”的表述，即分裂代數定理：若一個代數在每個位處分裂，則它本身分裂。這裡的“位”按數論中的通常方式定義：把基域 k 替換為其 $\mathfrak{p}$ -進擴張 $k_{\mathfrak{p}}$ ，其中 $\mathfrak{p}$ 是 k 的一個素理想；至於有限多個無窮位，則相應地用實數域擴張 k 及其共軛域。

事實上，循環域的範數定理已包含在其中。因為對於循環代數 (a, Z) ，根據上面的說明，該定理等價於如下斷言：若 a 在每個有限或無窮位處都是 $\mathfrak{p}$ -進範數，則 a 是 Z 中某個數的範數；或者，不轉入 $\mathfrak{p}$ -進語言地說：若 a 對於 k 的每個素理想 $\mathfrak{p}$ 都是範數剩餘（並滿足某些符號條件），則 a 是 Z 中某個數的範數。後一種表述正是類域論中利用熟知的解析工具所證明的範數定理。而一般的分裂代數定理，可由這一循環特殊情形通過純粹的代數——算術論證得到¹²。Hasse 由此得出了第一個重要推論：代數數域上的每個中心單代數都是循環代數。正是在尋找這個長期以來被猜想的事實的證明時，才產生了上述一般表述。

5. 分裂代數定理的第二個推論——同樣只用純粹的代數——算術推理——就是開頭提出的主屬定理¹³。它的不變表述基於以下事實：定義交叉積的關係 (2) 至 (5) 完全是乘法性的；因此，若用一個阿貝爾群 $\mathfrak{J}$ 代替 K^* ，只要 $\mathfrak{J}$ 的自同構群含有一個與 $\mathfrak{G}$ 同構的子群，這些關係仍然有意義。此時，(1) 被群論意義下的“用 $\mathfrak{J}$ 擴張 $\mathfrak{G}$ ”所取代。若取 $\mathfrak{J}$ 為 K 中所有理想組成的群，則因子系成為理想的因子系； $\mathfrak{J}$ 中的一種分類會誘導出因子系的一種分類，而這通常比原來的理想類劃分更細。因為要求 u_S 的乘法在絕對理想類下是單值的，只說明變換量 $c_S^T c_T / c_{ST}$ ——即元素因子系的單位類——落在理想因子系的單位類中。事實上，從已知特殊情形的特殊化可以看出，略微粗一些的分類就已經足夠。我作如下定義：凡在 K 的所有有限和無窮分歧位處生成分裂代數的元素 $a_{S,T}$ ，均歸入因子系的單位類。

這樣得到的 $\mathfrak{G}$ 的擴張記作 $\mathfrak{G}^*$ ； (c) 表示 c 的絕對理想類。於是有：

主屬定理的不變表述：在上述定義的分類下，若代換 $v_S = u_S(c_S)$ 產生 $\mathfrak{G}^*$ 的一個自同構——所有這些 (c_S) 構成主屬——則該自同構是內自同構，並由某個理想類 $(\mathfrak{b})$ 生成。

已知的特殊情形可由一個等價而稍為顯式的表述推出：若由理想類 (c_S) 形成的變換量 $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ 屬於因子系的單位理想類，則存在一個理想類 $(\mathfrak{b})$ ，使 (c_S) 成為符號意義下的 $(1-S)$ 次冪：對 $\mathfrak{G}$ 中的每個 S ，都有 $(c_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ 。因為前提恰好表達自同構性質；而該自同構是內自同構這一事實，則由 $v_S = (\mathfrak{b})^{-1}u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(c_S)$ 表示。

特殊化到循環情形，便得到（注意歸一化）：若 $N([c])$ 屬於因子系的單位理想類，則 (c) 成為符號意義下的 $(1-S)$ 次冪： $(c) = (\mathfrak{b})^{1-S}$ 。

6. 為了由此轉到循環域和二次型的熟知表述，我首先指出：該定理雖然是針對全體理想類表述的，但若像通常那樣，只考察與分歧位互素的理想，其內容仍保持不變。

這樣，此處為二次域定義的主屬便化為 Gauss 的主屬；因為理想類對應於二次型，而類的範數對應於可由這些型表示的數。單位類生成在 K 的分歧位處分裂的代數，這就是說，這些可

¹²R. Brauer, H. Hasse, E. Noether, *Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren*. J. f. M. 167 (1932)。

¹³該證明擬發表於 Math. Ann.。

表示的數在分歧位處成為二次剩餘；相應的型因而具有主型的全特徵，所以構成 **Gauss** 的主屬。符號意義下的 $(1 - S)$ 次冪化為平方映射，這是熟知的。

對於循環域，這一表述化為：主屬由所有這樣的理想類組成，它們的範數在有限和無窮分歧位處均為範數剩餘。但這又等價於熟知的“模導子的範數剩餘”，因此通常的定理便作為這一特殊化得到。

此外，即使在任意伽羅瓦域的一般情形下，也可引入一個只由分歧位組成的導子，使得因子系在每個這樣的位處歸一化後，相應射線僅含單位類中的元素。

這裡產生的問題是：這與概述 2 中提到的 **Artin** 導子有何聯繫？畢竟，這些導子也由同一些素理想組成；因而又產生了它與伽羅瓦模理論，即第二種超複方法之間有何聯繫的問題。這兩種方法究竟能走多遠，尚待未來說明。